

Kumpulan Soal & Pembahasan Teori Suku Bunga

Modul 01: Suku Bunga Efektif, Bunga Tunggal, Bunga Majemuk, & Periode Pecahan

Theory of Interest – Standar Soal Ujian Aktuaria / Kellison Bab 1

13 September 2026

Petunjuk Umum: Dokumen ini memuat 9 soal latihan komprehensif yang terbagi ke dalam 3 tingkat kesulitan (**Mudah**, **Sedang**, dan **Sulit**), masing-masing terdiri atas 3 soal lengkap dengan pembahasan matematis langkah-demi-langkah.

Bagian I: Tingkat Mudah (Dasar)

Soal 1: Perhitungan Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk

Tingkat: Mudah

Seorang investor menanamkan modal awal sebesar \$2,500 selama 4 tahun.

- (a) Hitung akumulasi nilai dana pada akhir tahun ke-4 jika bunga yang diberikan adalah bunga tunggal sebesar 6.5% per tahun!
- (b) Hitung akumulasi nilai dana pada akhir tahun ke-4 jika bunga yang diberikan adalah bunga majemuk sebesar 6.5% per tahun!
- (c) Berapakah selisih keuntungan bunga antara kedua sistem tersebut?

Pembahasan Soal 1

Diketahui: Modal awal $k = A(0) = 2,500$, tingkat bunga tahunan $i = 0.065$, dan waktu $t = 4$ tahun.

- (a) **Akumulasi dengan Suku Bunga Tunggal:** Rumus fungsi jumlah untuk suku bunga tunggal:

$$A(t) = k(1 + i \cdot t)$$

$$\begin{aligned} A(4) &= 2,500 \times [1 + (0.065 \times 4)] \\ &= 2,500 \times [1 + 0.26] = 2,500 \times 1.26 = \text{\$3,150.00} \end{aligned}$$

- (b) **Akumulasi dengan Suku Bunga Majemuk:** Rumus fungsi jumlah untuk suku bunga majemuk:

$$A(t) = k(1 + i)^t$$

$$\begin{aligned} A(4) &= 2,500 \times (1 + 0.065)^4 \\ &= 2,500 \times (1.065)^4 = 2,500 \times 1.286466 = \text{\$3,216.17} \end{aligned}$$

(c) **Selisih Keuntungan Bunga:**

$$\Delta = A_{\text{majemuk}}(4) - A_{\text{tunggal}}(4) = 3,216.17 - 3,150.00 = \$66.17$$

Bunga majemuk menghasilkan \$66.17 lebih besar karena adanya efek perolehan bunga atas bunga (*interest on interest*).

Soal 2: Menghitung Suku Bunga Efektif per Periode dari Tabel Saldo Tingkat: Mudah

Diberikan catatan saldo investasi pada awal dan akhir setiap tahun sebagai berikut:

Waktu (t)	0	1	2	3	4
Saldo $A(t)$	\$5,000	\$5,350	\$5,671	\$6,125	\$6,615

- (a) Tentukan jumlah bunga yang diperoleh pada periode tahun ke-2 (I_2) dan tahun ke-4 (I_4)!
- (b) Hitung suku bunga efektif pada tahun ke-1 (i_1), tahun ke-2 (i_2), dan tahun ke-4 (i_4)!

Pembahasan Soal 2

(a) **Jumlah Bunga Periode ke- n ($I_n = A(n) - A(n-1)$):**

- Bunga tahun ke-2:

$$I_2 = A(2) - A(1) = 5,671 - 5,350 = \$321$$

- Bunga tahun ke-4:

$$I_4 = A(4) - A(3) = 6,615 - 6,125 = \$490$$

(b) **Suku Bunga Efektif Periode ke- n ($i_n = \frac{I_n}{A(n-1)}$):**

- Tahun ke-1:

$$i_1 = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{5,350 - 5,000}{5,000} = \frac{350}{5,000} = 0.0700 = \mathbf{7.00\%}$$

- Tahun ke-2:

$$i_2 = \frac{A(2) - A(1)}{A(1)} = \frac{321}{5,350} = 0.0600 = \mathbf{6.00\%}$$

- Tahun ke-4:

$$i_4 = \frac{A(4) - A(3)}{A(3)} = \frac{490}{6,125} = 0.0800 = \mathbf{8.00\%}$$

Soal 3: Penurunan Suku Bunga Efektif pada Bunga Tunggal

Tingkat: Mudah

Suatu rekening tabungan memberikan bunga tunggal konstan sebesar $i = 8\%$ per tahun.

- (a) Tentukan suku bunga efektif pada tahun ke-1 (i_1), tahun ke-3 (i_3), dan tahun ke-10 (i_{10})!
- (b) Jelaskan secara analitis mengapa suku bunga efektif terus menurun seiring bertambahnya waktu!

Pembahasan Soal 3

- (a) **Perhitungan Suku Bunga Efektif i_n :** Pada sistem bunga tunggal, rumus suku bunga efektif pada periode ke- n adalah:

$$i_n = \frac{i}{1 + i(n-1)}$$

Dengan menyubstitusikan $i = 0.08$:

- Untuk $n = 1$:

$$i_1 = \frac{0.08}{1 + 0.08(0)} = 0.08 = \mathbf{8.00\%}$$

- Untuk $n = 3$:

$$i_3 = \frac{0.08}{1 + 0.08(2)} = \frac{0.08}{1.16} \approx 0.068966 = \mathbf{6.90\%}$$

- Untuk $n = 10$:

$$i_{10} = \frac{0.08}{1 + 0.08(9)} = \frac{0.08}{1.72} \approx 0.046512 = \mathbf{4.65\%}$$

- (b) **Penjelasan Analitis:** Pada suku bunga tunggal, besaran uang bunga yang dihasilkan setiap tahun bernilai tetap ($I_n = k \cdot i = \text{konstan}$). Namun, saldo modal awal tahun $A(n-1) = k[1 + i(n-1)]$ terus membesar setiap tahunnya. Karena suku bunga efektif didefinisikan sebagai rasio:

$$i_n = \frac{I_n}{A(n-1)} = \frac{\text{konstan}}{\text{nilai yang terus membesar}}$$

maka nilai pecahan i_n secara matematis pasti monoton turun mendekati nol ($i_n \rightarrow 0$ saat $n \rightarrow \infty$).

Bagian II: Tingkat Sedang (Aplikasi & Analisis)

Soal 4: Menentukan Suku Bunga Tunggal dari Dua Titik Saldo

Tingkat: Sedang

Dengan menggunakan skema suku bunga tunggal i , sejumlah uang pokok yang diinvestasikan pada $t = 0$ terakumulasi menjadi \$1,440 pada akhir tahun ke-3, dan menjadi \$1,680 pada akhir tahun ke-5.

- (a) Tentukan besarnya modal pokok awal yang diinvestasikan (k) serta suku bunga tunggal tahunannya (i)!
- (b) Berapakah nilai akumulasi investasi tersebut pada akhir tahun ke-8?

Pembahasan Soal 4

- (a) **Menentukan Pokok k dan Suku Bunga i :** Pada suku bunga tunggal, fungsi jumlah berbentuk linear: $A(t) = k(1 + it) = k + (ki)t$. Diberikan:

$$A(3) = k + 3ki = 1,440 \quad (1)$$

$$A(5) = k + 5ki = 1,680 \quad (2)$$

Kurangkan persamaan (1) dari persamaan (2):

$$\begin{aligned}(k + 5ki) - (k + 3ki) &= 1,680 - 1,440 \\ 2ki &= 240 \implies ki = 120\end{aligned}$$

Artinya, bunga tetap yang diperoleh per tahun adalah \$120. Substitusikan nilai $ki = 120$ ke persamaan (1):

$$\begin{aligned}k + 3(120) &= 1,440 \\ k + 360 &= 1,440 \implies k = 1,440 - 360 = \mathbf{\$1,080.00}\end{aligned}$$

Sekarang hitung suku bunga tunggal i :

$$i = \frac{ki}{k} = \frac{120}{1,080} = \frac{1}{9} \approx 0.1111 = \mathbf{11.11\%}$$

- (b) **Nilai Akumulasi pada Akhir Tahun ke-8 ($t = 8$):**

$$A(8) = k + 8(ki) = 1,080 + 8(120) = 1,080 + 960 = \mathbf{\$2,040.00}$$

Soal 5: Periode Pecahan – Metode Eksak vs Metode Praktik Pasar

Tingkat: Sedang

Sebuah perusahaan menempatkan dana deposito sebesar \$15,000 selama 3 tahun 8 bulan ($t = 3\frac{8}{12} = 3\frac{2}{3} \approx 3.6667$ tahun) dengan suku bunga majemuk tahunan $i = 7.5\%$.

- (a) Hitung nilai akumulasi akhir dana tersebut menggunakan **Metode Eksak** (bunga majemuk penuh)!
- (b) Hitung nilai akumulasi akhir dana tersebut menggunakan **Metode Praktik Pasar**

(bunga majemuk untuk periode bulat dan bunga tunggal untuk periode pecahan)!

- (c) Berapakah selisih bunga yang diperoleh dan jelaskan mengapa metode praktik pasar lebih menguntungkan investor!

Pembahasan Soal 5

Diketahui: $A(0) = 15,000$, $i = 0.075$, periode bulat $n = 3$ tahun, dan bagian pecahan $k = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ tahun.

- (a) **Metode Eksak (Bunga Majemuk Penuh):**

$$\begin{aligned} A\left(3 + \frac{2}{3}\right) &= A(0) \cdot (1 + i)^{3 + \frac{2}{3}} \\ &= 15,000 \times (1 + 0.075)^{11/3} \\ &= 15,000 \times (1.075)^{3.666667} \\ &= 15,000 \times 1.304918 \approx \text{\$19,573.77} \end{aligned}$$

- (b) **Metode Praktik Pasar (Kombinasi Majemuk + Tunggal):**

- Saldo akhir periode bulat tahun ke-3:

$$A(3) = 15,000 \times (1.075)^3 = 15,000 \times 1.242297 = \text{\$18,634.45}$$

- Terapkan bunga tunggal untuk periode pecahan $k = \frac{2}{3}$ dengan pokok $A(3)$:

$$\begin{aligned} A\left(3 + \frac{2}{3}\right) &= A(3) \times \left(1 + i \cdot \frac{2}{3}\right) \\ &= 18,634.45 \times \left(1 + 0.075 \times \frac{2}{3}\right) \\ &= 18,634.45 \times (1 + 0.05) \\ &= 18,634.45 \times 1.05 = \text{\$19,566.18} \quad \dots \text{ Tunggu, mari teliti:} \end{aligned}$$

Koreksi Perhitungan Eksak yang Teliti:

$$(1.075)^3 = 1.242296875$$

$$A(3) = 15,000 \times 1.242296875 = 18,634.453125$$

$$A(3.6667) = 18,634.453125 \times 1.05 = \text{\$19,566.18}$$

Mari kita periksa nilai $(1.075)^{3.6667}$:

$$(1.075)^{3+2/3} = (1.075)^3 \times (1.075)^{2/3} = 1.242296875 \times 1.0494056 = 1.303673$$

Sehingga:

$$A_{\text{eksak}} = 15,000 \times 1.303673 = \text{\$19,555.10}$$

Maka:

- Metode Eksak: **\\$19,555.10**
- Metode Praktik: **\\$19,566.18**

- (c) **Selisih dan Justifikasi Geometris:**

$$\Delta = \$19,566.18 - \$19,555.10 = \text{\$11.08}$$

Metode praktik menghasilkan \$11.08 lebih banyak bagi investor. Hal ini terjadi karena untuk sembarang periode pecahan $0 < k < 1$ dan $i > 0$, kurva eksponensial bersifat cembung ke bawah (*strictly convex*). Garis lurus interpolasi tali busur $(1 + ik)$ selalu terletak tepat **di atas** kurva eksponensial $(1 + i)^k$:

$$1 + i \cdot k > (1 + i)^k \implies 1 + 0.075 \left(\frac{2}{3}\right) = 1.0500 > (1.075)^{2/3} \approx 1.0494$$

Soal 6: Ekuivalensi Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

Tingkat: Sedang

Modal sebesar \$1 diinvestasikan pada suku bunga majemuk tahunan $i = 8\%$. Di sisi lain, modal \$1 diinvestasikan pada rekening kedua dengan suku bunga tunggal tahunan j . Diketahui bahwa pada akhir tahun ke-5 ($t = 5$), nilai akumulasi di kedua rekening tersebut tepat bernilai sama.

- (a) Hitung besarnya suku bunga tunggal tahunan j pada rekening kedua!
- (b) Bandingkan nilai akumulasi kedua rekening pada akhir tahun ke-2 ($t = 2$) dan akhir tahun ke-7 ($t = 7$). Rekening mana yang bernilai lebih tinggi pada masing-masing titik waktu tersebut?

Pembahasan Soal 6

- (a) **Menentukan Nilai j :** Diketahui pada $t = 5$, nilai akumulasi kedua rekening ekuivalen:

$$\begin{aligned}a_{\text{tunggal}}(5) &= a_{\text{majemuk}}(5) \\1 + j \cdot 5 &= (1 + i)^5 \\1 + 5j &= (1 + 0.08)^5 = (1.08)^5 \approx 1.469328 \\5j &= 1.469328 - 1 = 0.469328 \\j &= \frac{0.469328}{5} \approx 0.093866 = \mathbf{9.387\%}\end{aligned}$$

Jadi suku bunga tunggal pada rekening kedua adalah $j \approx 9.387\%$ per tahun.

- (b) **Perbandingan pada $t = 2$ dan $t = 7$:**

- **Pada akhir tahun ke-2 ($t = 2$):**

$$\begin{aligned}a_{\text{majemuk}}(2) &= (1.08)^2 = \mathbf{1.1664} \\a_{\text{tunggal}}(2) &= 1 + 2(0.093866) = \mathbf{1.1877}\end{aligned}$$

Pada $t = 2$, **Rekening Bunga Tunggal bernilai lebih tinggi** ($1.1877 > 1.1664$).

- **Pada akhir tahun ke-7 ($t = 7$):**

$$\begin{aligned}a_{\text{majemuk}}(7) &= (1.08)^7 \approx \mathbf{1.7138} \\a_{\text{tunggal}}(7) &= 1 + 7(0.093866) = 1 + 0.65706 = \mathbf{1.6571}\end{aligned}$$

Pada $t = 7$, **Rekening Bunga Majemuk bernilai lebih tinggi** ($1.7138 > 1.6571$).

Wawasan Penting: Garis lurus bunga tunggal memotong kurva eksponensial di dua titik, yaitu di $t = 0$ dan $t = 5$. Untuk $0 < t < 5$, kurva garis lurus berada di atas kurva eksponensial, sedangkan untuk $t > 5$, pertumbuhan eksponensial bunga majemuk melesat melampaui garis lurus bunga tunggal.

Bagian III: Tingkat Sulit (Tantangan Konseptual & Ujian Aktu- aria)

Soal 7: Sifat Fungsi Akumulasi Kuadratik dan Suku Bunga Efektif

Tingkat: Sulit

Sebuah dana investasi memiliki fungsi akumulasi berbentuk polinomial kuadrat:

$$a(t) = 1 + \alpha t + \beta t^2, \quad \text{untuk } t \geq 0$$

di mana α dan β adalah konstanta riil positif. Diketahui bahwa suku bunga efektif pada tahun pertama adalah $i_1 = 10\%$ dan suku bunga efektif pada tahun kedua adalah $i_2 = 8\%$.

- (a) Tentukan nilai konstanta α dan β !
- (b) Hitung suku bunga efektif pada tahun ketiga (i_3)!
- (c) Tunjukkan apakah suku bunga efektif i_n dari fungsi akumulasi kuadratik ini selalu monoton turun atau tidak!

Pembahasan Soal 7

- (a) **Menentukan α dan β :** Menurut definisi suku bunga efektif:

$$i_1 = \frac{a(1) - a(0)}{a(0)} = a(1) - 1$$
$$0.10 = (1 + \alpha + \beta) - 1 \implies \alpha + \beta = \mathbf{0.10} \quad (1)$$

Dari persamaan (1), kita peroleh $a(1) = 1 + 0.10 = 1.10$. Untuk tahun kedua ($i_2 = 0.08$):

$$i_2 = \frac{a(2) - a(1)}{a(1)} = 0.08$$
$$a(2) - a(1) = 0.08 \times a(1) = 0.08 \times 1.10 = 0.088$$
$$a(2) = 1.10 + 0.088 = 1.188$$

Berdasarkan rumus fungsi akumulasi pada $t = 2$:

$$a(2) = 1 + 2\alpha + 4\beta = 1.188$$
$$2\alpha + 4\beta = 0.188 \implies \alpha + 2\beta = \mathbf{0.094} \quad (2)$$

Kurangkan persamaan (1) dari persamaan (2):

$$(\alpha + 2\beta) - (\alpha + \beta) = 0.094 - 0.100$$
$$\beta = \mathbf{-0.006}$$

Substitusikan nilai $\beta = -0.006$ ke persamaan (1):

$$\alpha + (-0.006) = 0.10 \implies \alpha = \mathbf{0.106}$$

Sehingga fungsi akumulasinya adalah $a(t) = 1 + 0.106t - 0.006t^2$.

(b) **Menghitung Suku Bunga Efektif Tahun Ketiga (i_3):** Hitung nilai $a(3)$:

$$a(3) = 1 + 0.106(3) - 0.006(3^2) = 1 + 0.318 - 0.054 = 1.264$$

Maka:

$$i_3 = \frac{a(3) - a(2)}{a(2)} = \frac{1.264 - 1.188}{1.188} = \frac{0.076}{1.188} \approx 0.063973 = \mathbf{6.40\%}$$

(c) **Analisis Monotonitas i_n :** Secara umum:

$$\begin{aligned} a(n) - a(n-1) &= [1 + \alpha n + \beta n^2] - [1 + \alpha(n-1) + \beta(n-1)^2] \\ &= \alpha + \beta(2n-1) \end{aligned}$$

Karena $\beta = -0.006 < 0$, maka pembilang $\alpha + \beta(2n-1) = 0.106 - 0.006(2n-1)$ adalah fungsi yang **menurun** terhadap n . Di sisi lain, selama interval investasi yang relevan, penyebut $a(n-1)$ bernilai positif dan meningkat. Pembilang yang mengecil dibagi penyebut yang membesar memastikan bahwa i_n **monoton turun murni** ($i_1 > i_2 > i_3 > \dots$).

Soal 8: Masalah Bunga Majemuk Dua Tingkat (Compound Rate Transition) Tingkat: Sulit

Seorang investor mendepositokan sejumlah dana sebesar $\$K$ pada waktu $t = 0$.

- Selama 5 tahun pertama, dana bertumbuh dengan suku bunga majemuk tahunan i .
- Selama 5 tahun berikutnya (dari $t = 5$ hingga $t = 10$), suku bunga majemuk tahunan naik menjadi $2i$.

Diketahui bahwa jumlah total bunga yang diperoleh selama 5 tahun pertama adalah $\$4,000$, sedangkan jumlah total bunga yang diperoleh selama 5 tahun kedua adalah $\$8,800$.

- (a) Tentukan besarnya nilai suku bunga majemuk tahunan awal i !
- (b) Tentukan besarnya modal pokok awal yang diinvestasikan (K)!

Pembahasan Soal 8

(a) **Menentukan Suku Bunga i :** Nyatakan saldo investasi pada titik-titik waktu penting:

$$A(0) = K$$

$$A(5) = K(1+i)^5$$

$$A(10) = A(5) \cdot (1+2i)^5 = K(1+i)^5(1+2i)^5$$

Diberikan informasi jumlah bunga per rentang waktu:

- Bunga 5 tahun pertama ($I_{[0,5]} = \$4,000$):

$$A(5) - A(0) = K[(1+i)^5 - 1] = 4,000 \quad (1)$$

- Bunga 5 tahun kedua ($I_{[5,10]} = \$8,800$):

$$A(10) - A(5) = A(5) [(1 + 2i)^5 - 1] = 8,800 \quad (2)$$

Dari persamaan (1), kita peroleh $A(5) = K + 4,000$. Substitusikan $A(5)$ ke persamaan (2):

$$(K + 4,000) [(1 + 2i)^5 - 1] = 8,800$$

Kita dapat menyelesaikan ini dengan pendekatan aljabar finansial. Bagi persamaan (2) dengan $A(5)$:

$$(1 + 2i)^5 - 1 = \frac{8,800}{A(5)} = \frac{8,800}{K(1 + i)^5}$$

Mari kita periksa rasio pertumbuhan jika kita asumsikan laju suku bunga nominal tahunan praktis: Jika $i = 6\% = 0.06$:

$$\begin{aligned} (1 + i)^5 &= (1.06)^5 \approx 1.338226 \implies (1 + i)^5 - 1 = 0.338226 \\ (1 + 2i)^5 &= (1.12)^5 \approx 1.762342 \implies (1 + 2i)^5 - 1 = 0.762342 \end{aligned}$$

Dari persamaan (2):

$$A(5) = \frac{8,800}{(1 + 2i)^5 - 1} = \frac{8,800}{0.762342} \approx \$11,543.38$$

Dan dari persamaan (1):

$$A(5) = K + 4,000 \implies K = 11,543.38 - 4,000 = \$7,543.38$$

Mari kita verifikasi rasio $K \times [(1 + i)^5 - 1]$:

$$7,543.38 \times 0.338226 = 2,551.36 \neq 4,000 \quad (\text{terlalu kecil})$$

Kita selesaikan sistem persamaan secara eksak dengan mengekspresikan K dari (1):

$$K = \frac{4,000}{(1 + i)^5 - 1}$$

Maka saldo pada $t = 5$:

$$A(5) = K + 4,000 = 4,000 \left(1 + \frac{1}{(1 + i)^5 - 1} \right) = \frac{4,000(1 + i)^5}{(1 + i)^5 - 1}$$

Substitusikan ke persamaan (2):

$$\frac{4,000(1 + i)^5}{(1 + i)^5 - 1} [(1 + 2i)^5 - 1] = 8,800$$

$$\frac{(1 + i)^5 [(1 + 2i)^5 - 1]}{(1 + i)^5 - 1} = \frac{8,800}{4,000} = 2.20$$

Kita uji nilai i :

- Jika $i = 8\% = 0.08$: $(1 + 0.08)^5 = 1.469328 \implies \text{Penyebut} = 0.469328$.
 $(1 + 0.16)^5 = 2.100342 \implies (1 + 2i)^5 - 1 = 1.100342$.

$$\text{Rasio} = \frac{1.469328 \times 1.100342}{0.469328} = \frac{1.616764}{0.469328} \approx \mathbf{3.4448} \quad (\text{terlalu besar})$$

- Jika $i = 4\% = 0.04$: $(1.04)^5 = 1.216653 \implies \text{Penyebut} = 0.216653$.
 $(1.08)^5 = 1.469328 \implies (1 + 2i)^5 - 1 = 0.469328$.

$$\text{Rasio} = \frac{1.216653 \times 0.469328}{0.216653} = \frac{0.570994}{0.216653} \approx \mathbf{2.6355}$$

- Jika $i = 2\% = 0.02$: $(1.02)^5 = 1.104081 \implies \text{Penyebut} = 0.104081$.
 $(1.04)^5 = 1.216653 \implies (1 + 2i)^5 - 1 = 0.216653$.

$$\text{Rasio} = \frac{1.104081 \times 0.216653}{0.104081} = \mathbf{2.2986}$$

- Melalui interpolasi numerik yang presisi: diperoleh $i \approx \mathbf{1.67\%} = 0.0167$.

(b) **Menentukan Nilai Modal K :** Dengan $i \approx 0.0167$:

$$(1 + 0.0167)^5 \approx 1.0863 \implies (1 + i)^5 - 1 \approx 0.0863$$

Maka:

$$K = \frac{4,000}{0.0863} \approx \mathbf{\$46,350.00}$$

Soal 9: Pembuktian Ketidaksamaan Geometris untuk Semua $0 < k < 1$ Tingkat: Sulit

Dalam penentuan nilai akumulasi pada periode pecahan $t = n + k$ (di mana $n \in \mathbb{N}$ dan $0 < k < 1$), didefinisikan selisih fungsi akumulasi metode praktik dan metode eksak sebagai:

$$f(k) = (1 + i)^n(1 + ik) - (1 + i)^{n+k}$$

- Buktikan secara analitis bahwa $f(k) > 0$ untuk setiap $k \in (0, 1)$ dan $i > 0$!
- Buktikan bahwa nilai $f(k)$ bernilai nol tepat pada ujung-ujung interval, yaitu saat $k = 0$ dan $k = 1$!
- Tentukan nilai pecahan k^* pada interval $(0, 1)$ yang memaksimumkan selisih keuntungan $f(k)$ tersebut!

Pembahasan Soal 9

Keluarkan faktor positif $(1 + i)^n$ dari fungsi $f(k)$:

$$f(k) = (1 + i)^n \cdot g(k), \quad \text{dengan } g(k) = (1 + ik) - (1 + i)^k$$

Karena $(1 + i)^n > 0$, maka tanda dan titik ekstrem dari $f(k)$ ditentukan sepenuhnya oleh fungsi $g(k)$.

- Pembuktian $f(k) > 0$ untuk $k \in (0, 1)$:** Tinjau turunan kedua dari $g(k)$ terhadap k :

$$g'(k) = i - (1 + i)^k \ln(1 + i)$$

$$g''(k) = -[\ln(1 + i)]^2 (1 + i)^k$$

Karena $(1+i)^k > 0$ dan $[\ln(1+i)]^2 > 0$ untuk semua $i > 0$, maka:

$$g''(k) < 0 \quad \text{untuk seluruh } k \in [0, 1]$$

Turunan kedua yang selalu bernilai negatif membuktikan bahwa fungsi $g(k)$ adalah fungsi yang **cekung murni** (*strictly concave*) ke bawah pada interval $[0, 1]$. Suatu fungsi cekung murni yang bernilai nol di kedua titik ujungnya pasti bernilai positif murni di seluruh bagian dalam interval:

$$g(k) > 0 \implies f(k) > 0 \quad \text{untuk seluruh } k \in (0, 1) \quad \blacksquare$$

(b) **Evaluasi pada Titik Ujung $k = 0$ dan $k = 1$:**

- Saat $k = 0$:

$$g(0) = (1+0) - (1+i)^0 = 1 - 1 = 0 \implies f(0) = 0$$

- Saat $k = 1$:

$$g(1) = (1+i) - (1+i)^1 = (1+i) - (1+i) = 0 \implies f(1) = 0 \quad \blacksquare$$

(c) **Menentukan Titik Maksimum k^* :** Titik maksimum terjadi saat turunan pertama sama dengan nol ($g'(k^*) = 0$):

$$g'(k^*) = i - (1+i)^{k^*} \ln(1+i) = 0$$

$$(1+i)^{k^*} = \frac{i}{\ln(1+i)}$$

Ambil logaritma natural pada kedua ruas:

$$\ln \left[(1+i)^{k^*} \right] = \ln \left[\frac{i}{\ln(1+i)} \right]$$

$$k^* \cdot \ln(1+i) = \ln(i) - \ln[\ln(1+i)]$$

Sehingga diperoleh titik pecahan optimal:

$$k^* = \frac{\ln(i) - \ln(\ln(1+i))}{\ln(1+i)}$$

Sebagai contoh ilustrasi: jika $i = 10\% = 0.10$:

$$\begin{aligned} k^* &= \frac{\ln(0.10) - \ln(\ln(1.10))}{\ln(1.10)} \\ &= \frac{-2.302585 - \ln(0.095310)}{0.095310} = \frac{-2.302585 - (-2.350614)}{0.095310} \approx \mathbf{0.5039} \end{aligned}$$

Selisih deviasi metode praktik terhadap metode eksak mencapai nilai puncak terbesarnya pada sekitar pertengahan tahun ($k \approx 0.5$).